

GeoAI를 활용한 위성영상 객체 탐지

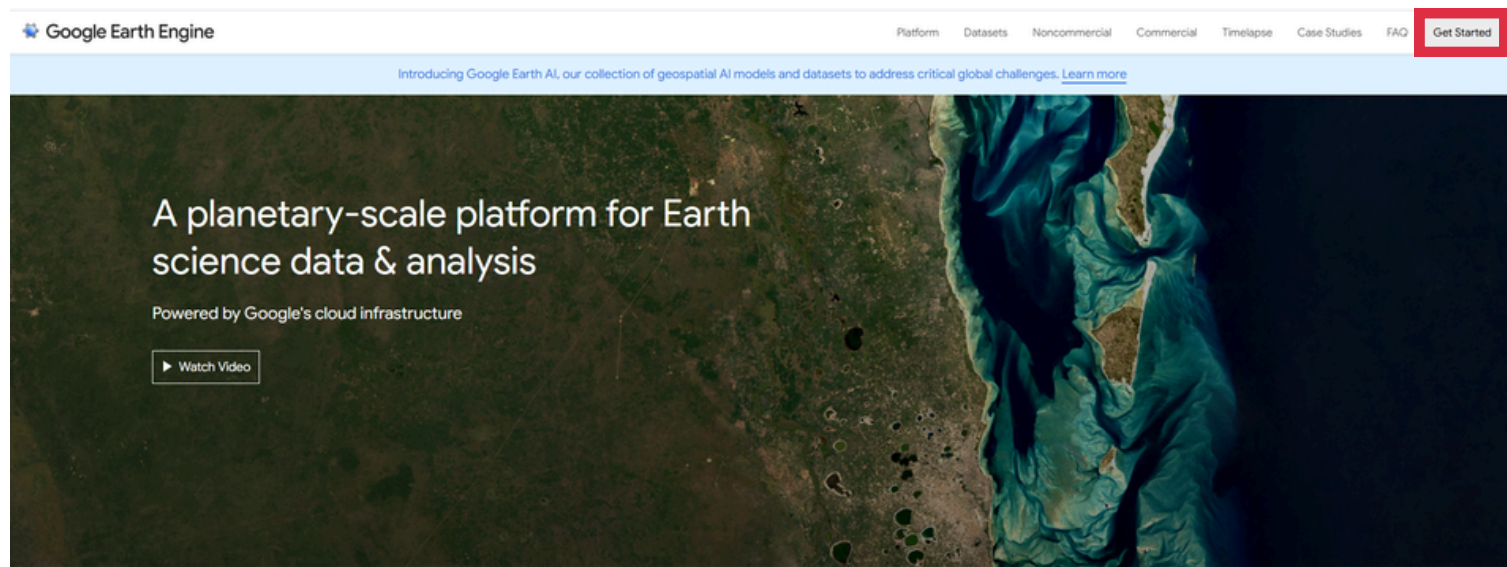
강원도 영월군 청령포 일대

작성자	공간정보서비스과 청년인턴 이정민
작성일자	2026년 8월 10일

Google Earth Engine에서 위성영상 불러오기

1. 구글 어스엔진 접속

구글 어스 엔진 홈페이지 → [get started] 클릭
→ 구글 계정 로그인



계정을 선택하세요.

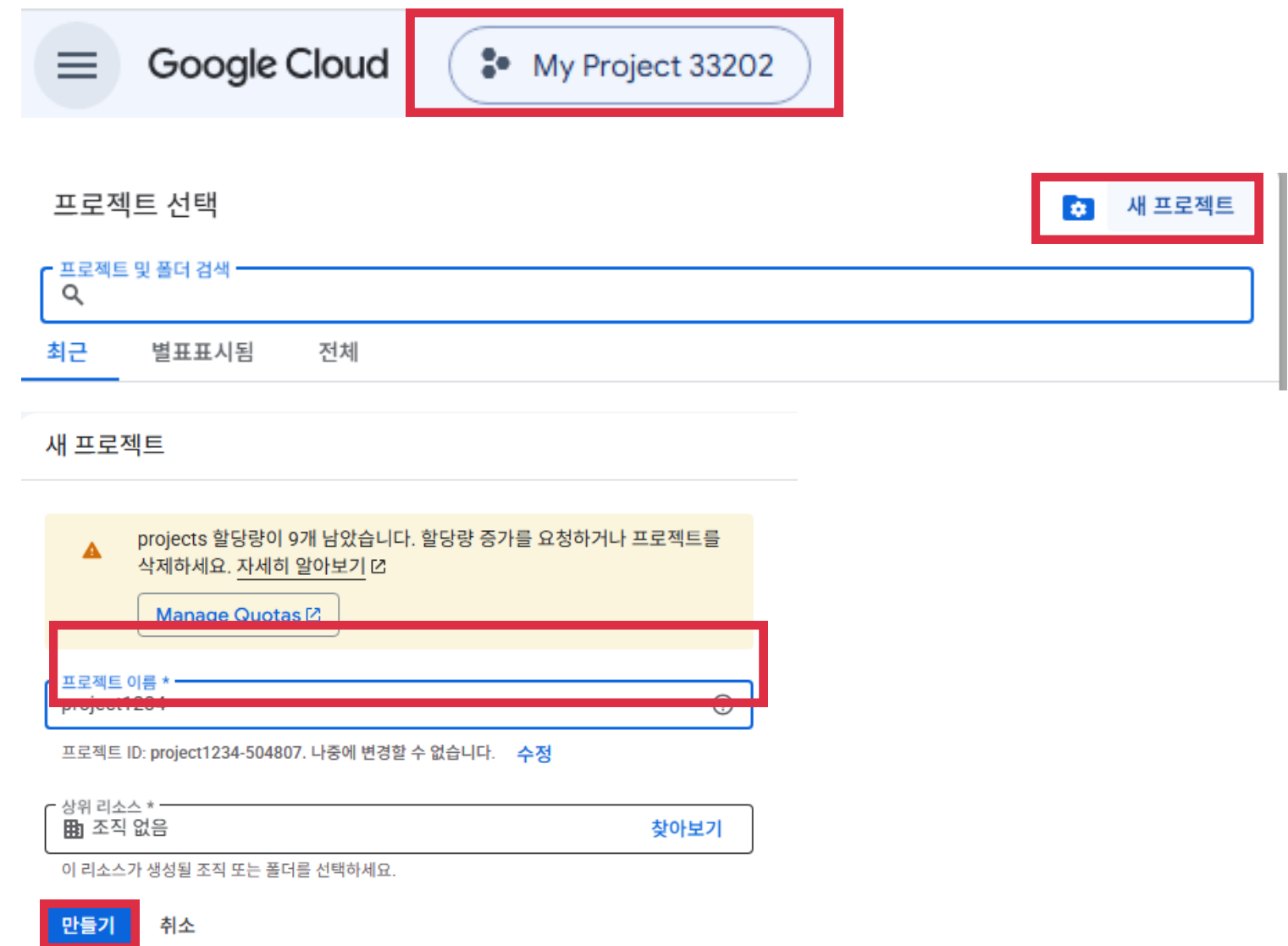
로그아웃

다른 계정 사용

계정 삭제

2. 새 프로젝트 등록

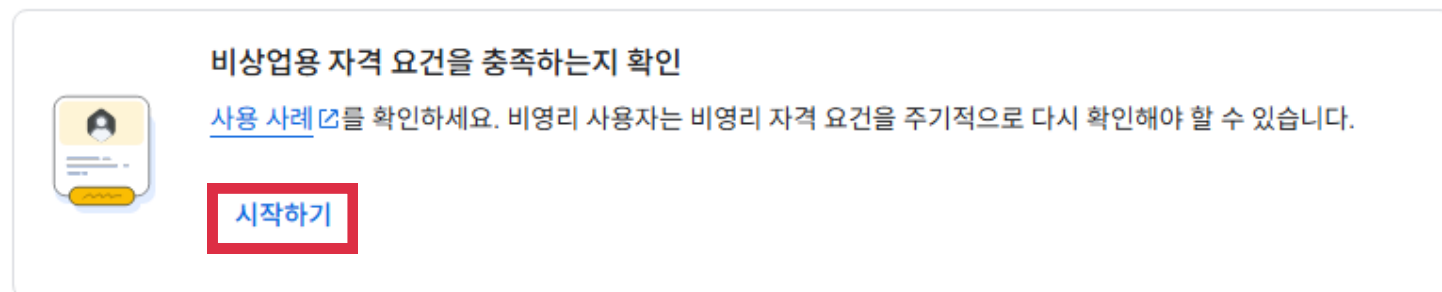
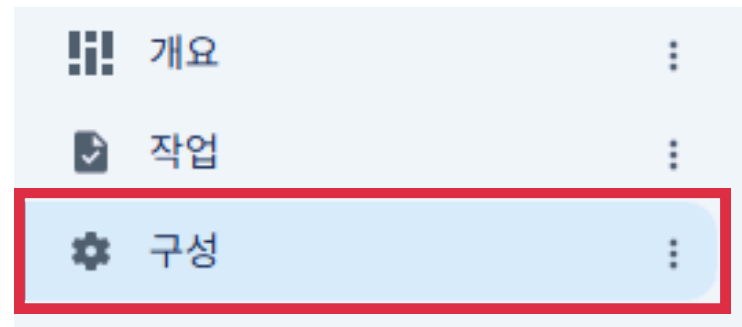
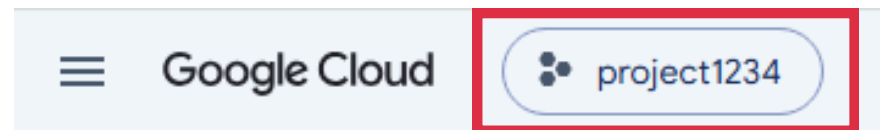
프로젝트 → 새 프로젝트 → 프로젝트 이름 입력
→ 만들기



Google Earth Engine에서 위성영상 불러오기

3. 비상업용으로 등록

프로젝트 → 내가 만든 프로젝트 선택
→ 구성 → 비상업용 시작하기



4. 조직 유형 선택 및 자격 요건 확인

1~5번 문항 답변 후 등록 누르기

← 등록

- 1 조직 유형 선택
다음 중 귀하 또는 귀하의 조직을 가장 잘 설명하는 항목은 무엇인가요? *

다음
- 2 비상업용 자격 요건 확인
- 3 요금제 선택
- 4 작업 설명
- 5 검토 요약

등록 취소

Google Earth Engine에서 위성영상 불러오기

5. Colab 코드 실행 ee, geemap 라이브러리 불러오기 및 인증

2. Google Earth Engine 인증

Google Earth Engine을 사용하기 위해 인증과 초기화를 수행합니다.

`project` 값은 본인의 Earth Engine 프로젝트 ID에 맞게 수정합니다. Google 계정 인증 창이 열리면 허용 버튼을 누릅니다.

```
# 라이브러리 불러오기
import ee
import geemap

# Earth Engine 인증 및 초기화
ee.Authenticate(auth_mode="colab")
ee.Initialize(project="jm0629")
```

내가 설정한 프로젝트명으로 수정

Sentinel 위성

- 유럽우주국(ESA)의 다중분광 지구관측 위성
- RGB뿐 아니라 근적외선(NIR), 단파적외선(SWIR) 등 여러 파장대의 정보 제공
- 이번 실습에서는 수체 탐지 모델의 입력에 필요한 **B4(R), B3(G), B2(B), B8(NIR)** 밴드 사용



Band number	Function	Central wavelength	Bandwidth (nm)	Spatial resolution (m)
B1	Coastal aerosol	443	27	60
B2	Blue	490	98	10
B3	Green	560	45	10
B4	Red	665	38	10
B5	Red-edge	705	19	20
B6	Red-edge	740	18	20
B7	Red-edge	783	28	20
B8	NIR	842	145	10
B8a	Red-edge	865	33	20
B9	Water vapour	945	26	60
B10	SWIR	1380	75	60
B11	SWIR	1610	143	20
B12	SWIR	2190	242	20

GeoAI

- 위성영상, 항공사진, 래스터 데이터에 AI를 적용하여 분류, 객체 탐지, 영역 분할 및 지도 시각화를 지원하는 Python 라이브러리
- 이번 실습에서는 사전학습된 수채 탐지 모델을 이용해 Sentinel-2 영상의 수채 영역 탐지
- 데이터 수집 : 위성영상 및 공간정보 데이터 검색·다운로드
- 데이터셋 생성 : 학습용 이미지와 라벨 자동 생성
- 모델 학습 : 분류·객체 탐지·영역 분할 모델 학습
- 모델 적용 : 학습된 모델을 새로운 영상에 적용하여 객체 추출
- 결과 시각화 : 분석 결과를 지도에서 확인
- QGIS 플러그인 : QGIS에서 GeoAI 기능 활용

